Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və Alqoritmlər

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi və Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya işi № 1

Tələbənin adı və soyadı: Muhəmməd Abdullayev

Qrup: KOM25A

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 10 oktyabr 2026

2026

1. İcra

Laboratoriya işi iki Python faylından ibarətdir. src/linkedlist.py faylında 1–9-cu tapşırıqlar, src/linkedlist-task10.py faylında isə tələbələrin qeydiyyatı ilə bağlı 10-cu tapşırıq yerinə yetirilib. Proqramların işləməsini göstərən ekran görüntüləri screenshots/ qovluğunda saxlanılıb.

Proqramda hər bir düyün üçün Node sinfi yaradılıb. Elementin dəyərini data sahəsində, növbəti düyünə keçid indeksi isə next sahəsində saxlanılır. LinkedList sinfində head siyahının ilk düyününü göstərir. Siyahının qalan hissəsinə next göstəriciləri vasitəsilə keçmək lazımdır.

- Əvvələ element əlavə edəndə yeni düyünün next göstəricisi əvvəlki head-ə bağlanır. Daha sonra head yeni düyünü göstərir. Buna görə bu əməliyyatda bütün siyahını gəzməyə ehtiyac yoxdur.
- Sona və ya verilmiş elementdən sonra yeni düyün əlavə etmək üçün əvvəlcə uyğun yer tapılır. Sonra yeni düyünün next göstəricisi növbəti düyünə bağlanır və əvvəlki düyünün next göstəricisi yeni düyünə yönəldilir.
- Element silinərkən ondan əvvəlki düyünün next göstəricisi silinən düyündən sonrakı düyünə keçirilir. Əgər silinən element siyahının ilk düyünüdürsə, head yenilənir. Bu hal ayrıca nəzərə alınmalıdır.
- Axtarış, siyahının uzunluğunu hesablamaq, həmçinin maksimum və minimum elementi tapmaq üçün düyünlər ardıcıl yoxlanılır. Buna görə bu əməliyyatların vaxt mürəkkəbliyi O(n)-dir.
- Siyahını tərsinə çevirmək üçün prev, current və next_node dəyişənlərindən istifadə olunur. Növbəti düyünə keçid əvvəlcədən yadda saxlanılır, sonra current düyünün next göstəricisi əks istiqamətə çevrilir. Beləliklə, əlavə siyahı yaratmadan mövcud siyahı tərsinə çevrilir.
- 10-cu tapşırıqda StudentNode sinfi tələbənin ID-sini, adını və GPA göstəricisini saxlayır. İstifadəçi menyu vasitəsilə tələbə qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulan altı əməliyyatı seçə bilir.

src/linkedlist.py

src/linkedlist-task10.py

2. Nəticə (Output)

Tapşırıq 1–9

➔ 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None
➔ 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None
➔ 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None
➔ 10 -> 20 -> 40 -> 50 -> None
➔ Element tapıldı.
➔ Element tapılmadı.
➔ List length = 5
➔ Maksimum element = 91
➔ Minimum element = 8
➔ 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> None

Şəkil: screenshots/task1.png

Tapşırıq 10

Proqramı yoxlayarkən bir tələbə əlavə etdim. Daha sonra tələbə siyahısını göstərmək, GPA göstəricisinin 80+ olması testi etmək, ada görə axtarış, tələbə sayına baxmaq və tələbə silmək əməliyyatlarını yoxladım. Test zamanı bu əməliyyatlar gözlənilən nəticələri verdi.

Şəkil: screenshots/task10.1.png

Şəkil: screenshots/task10.2.png

3. Müzakirə və Nəticə (Discussion and Conclusion)

Parametr	Əlaqəli list	Massiv	Dinamik massiv
Indeksləmə	O(n)	O(1)	O(1)
Əvvələ yazma və silmə	O(1)	O(n) əgər massiv tam dolu deyilsə(elementləri sürüşdürmək üçün)	O(n)
Ən sona yazma	O(n)	O(1) əgər massiv tam dolu deyilsə	O(1), əgər massiv tam dolu deyilsə. O(n), əgər massiv tam doludursa
Ən sondan silmə	O(n)	O(1)	O(n)
Ortaya yazma	O(n)	O(n), əgər massiv tam dolu deyilsə(elementləri sürüşdürmək üçün)	O(n)
Ortadan silmə	O(n)	O(n), əgər massiv tam dolu deyilsə(elementləri sürüşdürmək üçün)	O(n)
Əlavə tutulan yaddaş(wasted memory)	O(n) pointerlər üçün	0	O(n)

(KU_DSA_Slide_05.pptx faylından götürülüb)

Massivdə elementlər yaddaşda ardıcıl yerləşdiyi üçün indeks vasitəsilə elementə O(1) vaxtda müraciət etmək olur. Amma əvvələ yeni element əlavə ediləndə digər elementlərin yerini dəyişmək lazım gələ bilər. Linked List-də isə indekslə birbaşa müraciət yoxdur, elementə çatmaq üçün siyahını gəzmək lazımdır və bu, O(n) vaxt aparır. Digər tərəfdən, lazım olan düyün tapıldıqdan sonra əlavə etmə və silmə göstəricilərin dəyişdirilməsi ilə yerinə yetirilir.

İş zamanı diqqət edilməli olan məqamlardan biri ilk düyünün silinməsi idi, çünki bu halda head dəyişməlidir. Siyahını tərsinə çevirərkən də next_node göstəricisini əvvəlcədən saxlamaq vacibdir. Əks halda növbəti düyünə keçid itə və siyahının qalan hissəsinə çatmaq mümkün olmaya bilər.

Laboratoriya işi №1

Singly Linked List-in reallaşdırılması və tətbiqi

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi:

- Linked List verilənlər strukturunun iş prinsipini öyrənmək;
- Düyün (Node) anlayışını mənimsəmək;
- Siyahıya element əlavə etmə və silmə əməliyyatlarını reallaşdırmaq;
- Linked List və adi massiv (array/list) arasındakı fərqləri anlamaq.

Nəzəri hissə

Linked List düyünlərdən ibarətdir.

Hər düyün iki hissədən ibarətdir:

```
+-------+------+
| data  | next |
+-------+------+
```

məsələn

10 -> 20 -> 30 -> NULL

Burada:

- `10`, `20`, `30` verilənlərdir
- `next` növbəti düyünün ünvanını göstərir
- `NULL` siyahının sonunu bildirir

Tapşırıq 1. Node sinfinin yaradılması

Aşağıdakı strukturu yaradın:

```
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.next = None
```

Test:

```
Node(15)
```

Tapşırıq 2. Siyahının sonuna element əlavə edilməsi

Aşağıdakı siyahını formalaşdırın:

10 → 20 → 30 → 40

və çap edin.

Nəticə:

10 -> 20 -> 30 -> 40 -> None

Tapşırıq 3. Siyahının əvvəlinə element əlavə edilməsi

Verilmiş siyahı:

20 → 30 → 40

başlanğıca 10 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 20 → 30 → 40

Tapşırıq 4. Verilmiş elementdən sonra əlavə etmə

Verilmiş siyahı:

10 → 20 → 40

20-dən sonra 30 əlavə edin.

Nəticə:

10 → 20 → 30 → 40

Tapşırıq 5. Element silmə

Verilmiş siyahı:

10 → 20 → 30 → 40 → 50

30 elementini silin.

Nəticə:

10 → 20 → 40 → 50

Tapşırıq 6. Axtarış

Funksiya yazın:

search(value)

Əgər element siyahıda varsa:

Element tapıldı.

əks halda

Element tapılmadı.

Tapşırıq 7. Uzunluğun hesablanması

Linked List-də neçə element olduğunu hesablayın.

Misal:

11 → 22 → 33 → 44 → 55

Nəticə:

List length = 5

Tapşırıq 8. Maksimum və minimum element

Aşağıdakı siyahı üçün:

23 → 8 → 91 → 15 → 42

tapın:

- maksimum element
- minimum element

Tapşırıq 9. Siyahını tərs çevirmək

Verilmiş:

10 → 20 → 30 → 40 → 50

Nəticə:

50 → 40 → 30 → 20 → 10

Məhdudiyyət:

❌ Yeni Linked List yaratmaq olmaz.

Tapşırıq 10 (Challenge)

Tələbə qeydiyyat sistemi hazırlayın.

Hər düyündə:

student_id

student_name

gpa

saxlanılsın.

Aşağıdakı əməliyyatları təmin edin:

1. Tələbə əlavə et
2. Tələbə sil
3. Bütün tələbələri göstər
4. GPA > 80 olanları göstər
5. Ada görə axtarış et
6. Siyahıdakı tələbələrin sayını göstər

Bonus tapşırıq (+10 bal)

Singly Linked List və Doubly Linked List müqayisəsi

Aşağıdakıları araşdırın:

- Struktur fərqləri
- Üstünlüklər
- Çatışmazlıqlar
- Yaddaş sərfi

- İrəli və geri traversing

Nəticələri 1 səhifəlik qısa hesabat şəklində təqdim edin.

Qiymətləndirmə

- Tapşırıq 1-3: 20 bal
- Tapşırıq 4-5: 20 bal
- Tapşırıq 6-7: 15 bal
- Tapşırıq 8-9: 25 bal
- Tapşırıq 10: 20 bal

Bonus: +10 bal